

Snydeark til CompareM2

Kun Linux. `cm2` er et alias for `comparem2` overalt. I et git-checkout eller et pixi-workspace skal hver kommando nedenfor læses som `pixi run comparem2 ...`.

1. Peg på genomerne

```
cd /sti/til/genomer      # relative stier løses herfra, også under pixi run
ls *.fna                 # skallen udfolder mønsteret; det er præcis det, der sendes videre
```

Nævner du slet ingen assemblies, bruger CompareM2 de `*.fna`-, `*.fa`-, `*.fasta`- og `*.fas`-filer, der ligger i denne mappe, og skriver hvilken mappe det var.

2. Kør

```
comparem2                # de *.fna-, *.fa-, *.fasta- og *.fas-filer, der ligger her
comparem2 *.fna           # alle 14 værktøjer -> ./results_comparem2/report.html
comparem2 *.fna -o run1   # outputmappe
comparem2 --demo          # 6 medfølgende plasmider; ingen genomer, ingen databaser
comparem2 *.fna --dry-run # hvad der ville blive kørt
comparem2 *.fna --tui     # tastaturflade; vælg med mellemrum/a, kørsel med r
```

Før der hentes noget som helst, skriver programmet, hvad det kommer til at koste:

```
4 assemblies, 14 tools
to download: checkm2, gtdb, bakta-light, amrfinder (62.5 GB + 2 of unknown size) ->
~/comparem2/databases
tool environments: 6 in ~/comparem2/envs (none built yet)
```

Den første kørsel er stille i omkring et minut, mens de seks conda-miljøer bliver løst. Det er forventet.

3. Kør et udvalg: den store besparelse

`--until` navngiver værktøjer og trækker selv deres forudsætninger med.

```
comparem2 *.fna --until fasttree      # kører bakta, panaroo, fasttree
comparem2 *.fna --until seqkit mashtree treecluster skani # hurtigt, slet ingen databaser

# alt undtagen GTDB-downloaden på 60,8 GB (~3 GB i alt i stedet for 62,5 GB)
comparem2 *.fna --until seqkit checkm2 bakta amrfinder mlst mashtree treecluster \
skani panaroo snp-dists fasttree carveme biosynthesis
```

Værktøjsnavne: `seqkit checkm2 gtdbtk bakta amrfinder mlst mashtree treecluster skani panaroo snp-dists fasttree carveme biosynthesis`.

Afhængigheder: `amrfinder, panaroo, carveme ← bakta; snp-dists, fasttree ← panaroo; treecluster ← mashtree; biosynthesis ← carveme`.

Afhængigheder vælges automatisk.

4. Output

```
results_comparem2/
├── report.html          selvstændig fil; overlever at blive maillet hjem fra en cluster
├── <værktøj>/...       resultater for hele sættet
├── samples/<navn>/<værktøj>/... resultater per genom
├── logs/... og samples/<navn>/logs/...
└── .comparem2/Snakefile  den genererede workflow, hvis du skal fejlsøge
```

Prøvenavne dannes af filnavnets stamme, hvor alt uden for `[A-Za-z0-9._-]` erstattes af `_`, og omdøbningen bliver skrevet ud.

```
comparem2 *.fna --report-only    # gentegn rapporten ud fra det, der allerede ligger på disken
comparem2 *.fna --keep-going     # stop ikke de øvrige værktøjer, fordi ét fejler
```

5. `--set`: videregiv argumenter til et værktøj

`--set <værktøj><flag>=<værdi>`, kan gentages. Stav flaget præcis som værktøjet selv gør, bindestreger og det hele: TreeClusters lange flag har to, skanis `-c` har én. At navngive ét flag erstatter kun det flag; værktøjets øvrige standardværdier bliver stående.

```
# de to, der er værd at kende
comparem2 *.fna --set skani-c=125          # komplette isolater; 70 passer til fragmenterede
      MAG'er
comparem2 *.fna --set treecluster--threshold=0.1 # standard 0.05; tærsklen afgør klyngedannelsen

# flere på én gang
comparem2 *.fna \
  --set treecluster--method=avg_clade \
  --set treecluster--threshold=0.1 \
  --set skani-c=125 \
  --set mashtree--genomesize=3000000 \
  --set bakta--gram=+

# et flag uden værdi sendes bare videre
comparem2 *.fna --set bakta--force=
```

Standardværdierne, du overskriver: `bakta --force`; `mashtree --genomesize 5000000 --mindepth 5 --kmerlength 21 --sketch-size 10000`; `treecluster --method max_clade --threshold 0.05`; `skani -c 70`. Hvert værktøjs fulde kommandolinje står under [hvilke analyser laver den](#), genereret ud fra specifikationerne, så den ikke kan komme ud af trit med det, der faktisk køres.

Oversat fra `CHEATSHEET.md`, CompareM2 v3.4.0, 22. september 2026. Kommandoer, flag, stier og programmets egne udskrifter står uoversat, fordi det er dem, du skal skrive og læse på skærmen. Som PDF til udlevering: [CHEATSHEET.da.pdf](#), to A4-sider, gentegnet med opskriften øverst i `docs/assets/cheatsheet-print.css`. Dokumentationen på [comparem2.readthedocs.io](#) er kun på engelsk.